TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

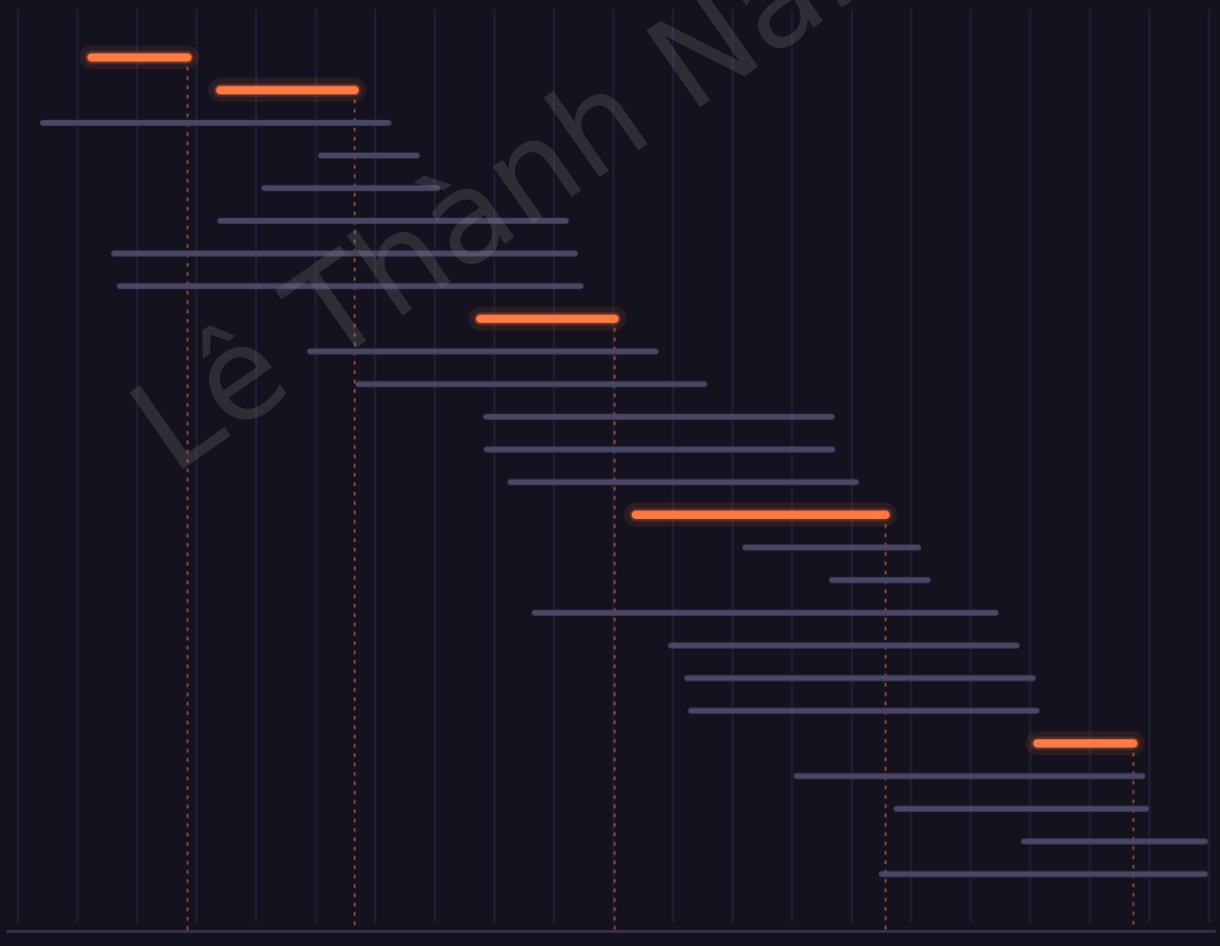
THUẬT TOÁN THAM LAM

Greedy Algorithms

Từ trực giác đến chứng minh

1 **TẬP 1**
LÝ THUYẾT

chọn tốt nhất trước mắt · chứng minh vì sao đúng



kết thúc sớm nhất trước

Tổng hợp và biên soạn
Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 Bài tập 3 Hướng dẫn giải

LỜI NÓI ĐẦU

Hãy tưởng tượng em đứng trước quầy thu ngân và cần trả lại cho khách 780 nghìn đồng tiền thừa. Gần như không ai phải suy nghĩ lâu: Lấy một tờ 500 nghìn, một tờ 200 nghìn, một tờ 50 nghìn, một tờ 20 nghìn và một tờ 10 nghìn. Ở mỗi bước, ta lấy tờ tiền lớn nhất còn lấy được, không cân nhắc xa xôi, không quay lại sửa. Cách làm "thấy gì tốt nhất trước mắt thì lấy ngay" ấy được gọi là tham lam (greedy).

Tham lam là cách nghĩ tự nhiên nhất của con người, và cũng là một trong những kĩ thuật thiết kế thuật toán quan trọng nhất. Thuật toán tham lam thường rất ngắn, chạy rất nhanh, nhiều khi chỉ là "sắp xếp rồi duyệt một lượt". Thế nhưng tham lam cũng là kĩ thuật nguy hiểm nhất: Một cách chọn nghe rất hợp lí có thể sai ở một bộ dữ liệu nhỏ xíu mà ta không nghĩ tới. Đổi 6 nghìn đồng bằng các tờ 1, 3 và 4 nghìn, cách tham lam lấy 4 + 1 + 1 (ba tờ), trong khi 3 + 3 chỉ cần hai tờ. Vì vậy, học tham lam không phải là học thuộc vài mẹo chọn, mà là học cách trả lời câu hỏi "vì sao chọn như thế là đúng?".

Bộ tài liệu này được viết cho người mới hoàn toàn với tham lam. Em chỉ cần biết lập trình C++ cơ bản: Mảng, vector, vòng lặp, hàm và hàm sort. Những công cụ khác như hàng đợi ưu tiên (priority_queue), tập hợp có thứ tự (multiset), ngăn xếp, chặt nhị phân hay cây phân đoạn đều được giới thiệu lại vừa đủ ở chỗ cần dùng. Bộ sách gồm ba tập đi cùng nhau:

- Tập 1: Lý thuyết (cuốn sách này) gồm 12 bài học chia thành 4 chương: Làm quen với tham lam; Tham lam trên các đoạn; Tham lam với hàng đợi ưu tiên; Tham lam nâng cao.
- Tập 2: Bài tập gồm 36 bài, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ (cơ bản, trung bình, nâng cao), có ràng buộc theo subtask như đề thi thật.
- Tập 3: Hướng dẫn giải phân tích từng bài tập từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh và bảng điểm của từng cách làm.

Mỗi bài học không đưa ra thuật toán ngay. Em sẽ được đặt trước một bài toán cụ thể, thử cách ngây thơ (thường là thử hết mọi khả năng), đếm số phép tính để thấy chỗ bế tắc, rồi thử vài cách chọn tham lam khác nhau. Có cách đúng, có cách sai. Với cách sai, ta tìm phản ví dụ: Một bộ dữ liệu nhỏ làm nó trả lời sai. Với cách đúng, ta chứng minh nó đúng bằng một trong ba lập luận kinh điển sẽ được dạy kĩ trong sách: Lập luận thay thế, lập luận đổi chỗ và lập luận luôn dẫn trước. Mọi ví dụ đều được chạy tay bằng bảng hoặc hình vẽ để em tự kiểm tra từng bước.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra bằng cách đối chiếu với lời giải vét cạn (thử mọi tập con, mọi hoán vị, hoặc quy hoạch động) trên hàng trăm tới hàng nghìn bộ dữ liệu ngẫu nhiên, gồm cả những bộ "xấu" như các giá trị bằng nhau, các đoạn trùng đầu mút, cây là một đường thẳng dài; các chương trình tối ưu đều đã được chạy trên dữ liệu lớn nhất để bảo đảm thời gian.

Có một nguyên tắc xuyên suốt cả bộ sách: Không tin một cách chọn tham lam cho tới khi chứng minh được nó, hoặc ít nhất đã đối chiếu nó với lời giải vét cạn. Thói quen viết một chương trình vét cạn nhỏ để kiểm tra chương trình tham lam sẽ cứu em khỏi rất nhiều lần mất điểm đáng tiếc trong phòng thi.

Le Thanh Nam

Chương trình được viết bằng C++ theo chuẩn C++14, đọc và ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến. Tên biến được đặt ngắn gọn và thống nhất với kí hiệu trong lời giảng.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học đi theo cùng một con đường, giống như cách một người giỏi thật sự suy nghĩ khi gặp bài mới:

Phần	Nội dung
Khởi động	Một câu hỏi nhỏ, gần gũi để em bắt đầu nghĩ.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ và hình minh họa.
Ý tưởng ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra (thường là thử hết), kèm phần đếm số phép tính.
Bế tắc	Chỉ ra chính xác vì sao cách ngây thơ chậm, hoặc vì sao một cách tham lam "nghe có lí" lại sai.
Phá bế tắc	Từng bước: Quan sát, cách chọn, chạy tay, chứng minh, chương trình.
Mở rộng	Các biến thể thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Liên hệ tới các bài tập ở Tập 2 và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
ĐỊNH NGHĨA, ĐỊNH LÍ	Khái niệm mới, phát biểu chính xác.
CÔNG THỨC	Thuật toán hoặc công thức then chốt của bài.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp và giới hạn của các con số (có tràn số hay không).
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được, hoặc một phản ví dụ.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh tính đúng đắn của cách chọn tham lam.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.
ĐỌC THÊM	Nội dung mở rộng dành cho học sinh muốn tìm hiểu sâu hơn.

Ba câu hỏi trước mọi thuật toán tham lam. Khi nghĩ ra một cách chọn tham lam, hãy tập thói quen tự hỏi:

1. **Chọn cái gì trước?** Phát biểu thật chính xác quy tắc chọn, kể cả khi hai lựa chọn "bằng nhau" thì chọn cái nào.
2. **Có phản ví dụ không?** Thử phá quy tắc của mình bằng các bộ dữ liệu nhỏ: Hai, ba phần tử là thường đủ. Nếu không tự tìm được, hãy viết chương trình vét cạn và để máy tìm hộ.
3. **Vì sao đúng?** Chỉ ra rằng luôn có một lời giải tối ưu đồng ý với lựa chọn đầu tiên của mình, hoặc lời giải tham lam không bao giờ bị lời giải nào khác vượt mặt.

Lê Thành Nam

Ba lập luận chứng minh sẽ gặp trong sách. Đừng lo nếu những câu dưới đây còn khó hiểu: Mỗi lập luận sẽ được dạy kĩ trên một bài toán cụ thể.

Lập luận	Ý chính	Gặp lần đầu ở
Thay thế	Lấy một lời giải tối ưu bất kì, thay dần từng phần của nó bằng lựa chọn tham lam mà không làm kết quả tệ đi.	Bài 1, Bài 2
Đổi chỗ	Nếu hai phần tử kề nhau "sai thứ tự", đổi chỗ chúng thì kết quả không tệ đi. Vậy thứ tự "đúng" là tối ưu.	Bài 3
Luôn dẫn trước	Sau mỗi bước, lời giải tham lam luôn "đi trước" (hoặc ngang bằng) mọi lời giải khác.	Bài 4

Lời khuyên khi học: Hãy đọc với giấy và bút bên cạnh. Mỗi khi gặp một bảng chạy tay, hãy che phần đáp án lại và tự điền trước. Mỗi khi gặp một cách chọn tham lam, hãy tự tìm phản ví dụ trong năm phút trước khi đọc tiếp. Chỉ khi tự viết lại được chương trình và tự giải thích được vì sao nó đúng, em mới thật sự nắm được bài.

Bản đồ đọc sách. Chương 1 là nền móng của mọi chương sau: Nó dạy cách nghĩ và ba lập luận chứng minh. Chương 2 tập trung vào các bài toán về đoạn thẳng trên trục số, một "mỏ vàng" của tham lam trong đề thi. Chương 3 giới thiệu hàng đợi ưu tiên, công cụ giúp "lấy cái tốt nhất" thật nhanh và thậm chí "hối hận" về một lựa chọn cũ. Chương 4 kết hợp tham lam với các kĩ thuật khác: Ngăn xếp, chặt nhị phân và cây.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI THAM LAM 6
Bài 1. Tham lam là gì? Bài toán đổi tiền 7
Bài 2. Sắp xếp rồi chọn: Mua được nhiều quà nhất 15
Bài 3. Lập luận đổi chỗ: Xếp hàng chờ 22

CHƯƠNG 2. THAM LAM TRÊN CÁC ĐOẠN 28
Bài 4. Chọn nhiều đoạn rời nhau nhất: Lịch hội nghị 29
Bài 5. Phủ đoạn bằng ít đoạn nhất 37
Bài 6. Xếp lớp vào ít phòng nhất 43

CHƯƠNG 3. THAM LAM VỚI HÀNG ĐỢI ƯU TIÊN 50
Bài 7. Gộp hai đống nhỏ nhất (thuật toán Huffman) 51
Bài 8. Việc có hạn chót 57
Bài 9. Tham lam có hối hận: Mua bán cổ phiếu 64

CHƯƠNG 4. THAM LAM NÂNG CAO 70
Bài 10. Thứ tự từ điển và ngăn xếp đơn điệu: Xoá chữ số 71
Bài 11. Chặt nhị phân đáp án kết hợp kiểm tra tham lam 76
Bài 12. Tham lam trên cây: Đặt trạm cứu hoả 82

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI THAM LAM

Chương đầu tiên trả lời ba câu hỏi: Tham lam là gì? Khi nào nó đúng, khi nào nó sai? Và làm sao chứng minh một cách chọn tham lam là đúng? Ba bài học đi qua ba bài toán đời thường (đổi tiền, mua quà, xếp hàng chờ), và mỗi bài dạy một kĩ năng: Tìm phản ví dụ, lập luận thay thế, lập luận đổi chỗ. Đây là nền móng cho cả cuốn sách, nên hãy đọc thật chậm.

Lê Thành Nam

BÀI 1 Tham lam là gì? Bài toán đổi tiền

Học xong bài này, em sẽ:

✓ Hiểu thế nào là một thuật toán tham lam: Ở mỗi bước chọn cái tốt nhất trước mắt và không bao giờ quay lại.

✓ So sánh được cách tham lam với cách thử hết (vét cạn) và cách quy hoạch động về tốc độ và độ tin cậy.

✓ Biết tìm phản ví dụ để chỉ ra một cách chọn tham lam là sai.

✓ Chứng minh được cách đổi tiền tham lam là đúng với hệ mệnh giá tiền Việt Nam bằng lập luận thay thế.

KHỞI ĐỘNG

Em là thu ngân và cần trả khách 780 nghìn đồng bằng ít tờ tiền nhất. Ngăn kéo có đủ các loại tờ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 nghìn, mỗi loại rất nhiều tờ. Em sẽ lấy những tờ nào?

Gần như ai cũng trả lời ngay: 500 + 200 + 50 + 20 + 10, tổng cộng 5 tờ. Nhưng vì sao lại chắc chắn không có cách nào chỉ dùng 4 tờ? Và nếu ngăn kéo chỉ có các tờ 1, 3 và 4 nghìn thì cách làm quen thuộc ấy còn đúng không?

1. Bài toán DOITIEN

BÀI TOÁN. ĐỔI TIỀN [DOITIEN]

Hệ thống tiền có 9 loại tờ với mệnh giá (đơn vị nghìn đồng) là 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Mỗi loại có không hạn chế số tờ. Có q câu hỏi, mỗi câu hỏi cho một số tiền S, hãy cho biết cần ít nhất bao nhiêu tờ để có tổng mệnh giá đúng bằng S.

Dữ liệu vào: Dòng đầu gồm số q ($1 \le q \le 10^5$). Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm một số nguyên S ($1 \le S \le 10^{18}$).

Kết quả: Với mỗi câu hỏi, in ra một dòng gồm số tờ ít nhất.

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
3 780 6 1000000000000000009	5 2 2000000000000003	780 = 500 + 200 + 50 + 20 + 10. 6 = 5 + 1. Số cuối gồm $2 \cdot 10^{15}$ tờ 500 và 9 = 5 + 2 + 2.

Lê Thành Nam

2. Ý tưởng ngây thơ: Thử hết mọi cách

Cách chắc chắn đúng nhất là **thử hết**: Liệt kê mọi cách chọn số tờ của từng loại có tổng đúng bằng S, rồi lấy cách có ít tờ nhất. Với S = 6 và các loại 1, 2, 5, ta có các cách: 1+1+1+1+1+1, 2+1+1+1+1, 2+2+1+1, 2+2+2, 5+1. Cách cuối dùng 2 tờ, ít nhất.

Thử hết theo kiểu liệt kê thì số cách tăng rất nhanh. Một cách thử hết khôn ngoan hơn là **quy hoạch động**: Gọi f[x] là số tờ ít nhất để đổi số tiền x. Tờ cuối cùng được lấy phải là một trong 9 loại D, nên

$$f[0] = 0, \quad f[x] = 1 + \min \{ f[x - D] : D \text{ là mệnh giá và } D \le x \}$$

Quy hoạch động cho số tiền nhỏ

```
vector<int> f(S + 1, 0);
for (int x = 1; x <= S; x++) {
    f[x] = x;                                   // toàn tờ 1 nghìn
    for (int j = 0; j < 9; j++)
        if (D[j] <= x) f[x] = min(f[x], f[x - D[j]] + 1);
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

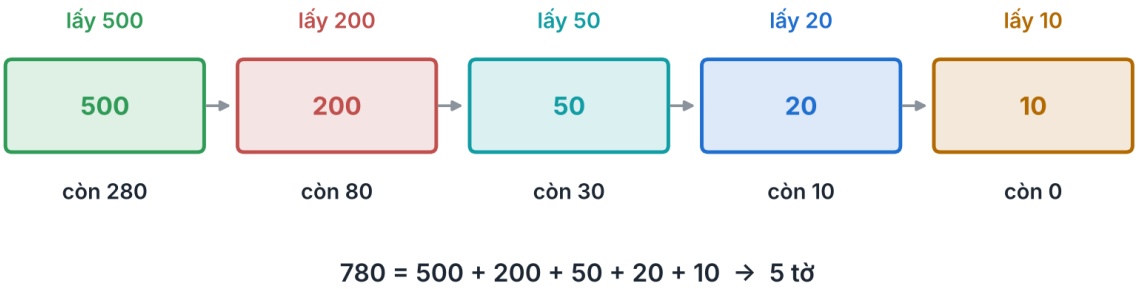
Quy hoạch động tính f[1], f[2], ..., f[S], mỗi giá trị thử 9 mệnh giá: Khoảng $9 \cdot S$ phép tính và S số nguyên trong bộ nhớ. Với $S = 10^5$ thì rất nhanh. Nhưng S lên tới 10^{18}: Không máy tính nào chạy nổi $9 \cdot 10^{18}$ phép tính, cũng không có bộ nhớ nào chứa nổi 10^{18} số.

BẾ TẮC

Quy hoạch động đúng nhưng phải đi qua **mọi** số tiền từ 1 tới S. Ta cần một cách làm mà số bước không phụ thuộc vào độ lớn của S.

3. Cách làm của người thu ngân

Người thu ngân không thử hết. Họ làm như sau: **Lấy tờ lớn nhất còn lấy được** (không vượt quá số tiền còn thiếu), trừ đi, rồi lặp lại cho tới khi đủ.



Hình 1.1. Đổi 780 nghìn theo cách của người thu ngân: Mỗi bước lấy tờ lớn nhất không vượt quá số tiền còn lại.

Ta không cần lấy từng tờ một. Với tờ 500, số tờ lấy được là phần nguyên của S chia 500, phần còn lại là S mod 500. Cứ thế đi qua 9 mệnh giá từ lớn xuống nhỏ:

Lê Thành Nam

Mệnh giá	Còn lại trước	Số tờ lấy	Còn lại sau	Tổng số tờ
500	780	1	280	1
200	280	1	80	2
100	80	0	80	2
50	80	1	30	3
20	30	1	10	4
10	10	1	0	5
5, 2, 1	0	0	0	5

Đổi tiền tham lam

```
ll cnt = 0;
for (int i = 0; i < 9; i++) {       // D[] xếp từ lớn đến nhỏ: 500, 200, ..., 1
    cnt += s / D[i];                // lấy nhiều tờ D[i] nhất có thể
    s %= D[i];                      // phần tiền còn lại
}
```

Mỗi câu hỏi chỉ tốn 9 phép chia, dù S lớn tới 10^{18}. Nhưng liệu cách làm "nhanh và tự nhiên" này có luôn cho số tờ **ít nhất** không?

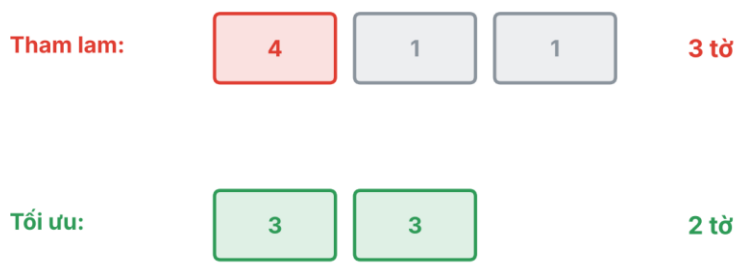
> **ĐỊNH NGHĨA**
>
> Một **thuật toán tham lam** xây dựng lời giải qua nhiều bước. Ở mỗi bước, nó chọn lựa chọn **tốt nhất trước mắt** theo một quy tắc nào đó (ở đây: tờ tiền lớn nhất còn lấy được), rồi **không bao giờ quay lại** sửa lựa chọn ấy.

Tham lam khác vét cạn ở chỗ nó **chỉ đi một con đường** trong vô số con đường có thể. Nếu con đường ấy là đúng thì thuật toán vừa nhanh vừa đúng. Nếu không, nó nhanh nhưng sai.

4. Tham lam không phải lúc nào cũng đúng

Giả sử một đất nước chỉ có ba loại tờ: 1, 3 và 4 nghìn. Cần đổi 6 nghìn.

- Cách tham lam: Tờ lớn nhất không quá 6 là 4, còn 2. Tờ lớn nhất không quá 2 là 1, còn 1. Lại lấy 1. Tổng cộng 4 + 1 + 1: **3 tờ**.
- Nhưng 6 = 3 + 3 chỉ cần **2 tờ**.



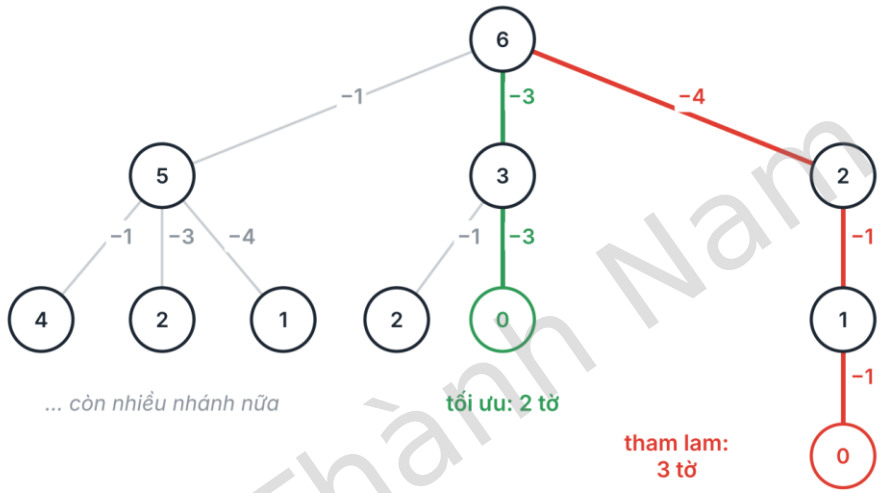
Hình 1.2. Một phản ví dụ cho cách đổi tiền tham lam.

Lê Thanh Nam

BẺ TẮC

Bộ mệnh giá {1, 3, 4} với S = 6 là một **phản ví dụ**: Một bộ dữ liệu cụ thể làm thuật toán tham lam trả lời sai. Chỉ cần một phản ví dụ là đủ để kết luận thuật toán sai, dù nó đúng với hàng nghìn bộ dữ liệu khác.

Nhìn bài toán như một cái cây sẽ thấy rõ chuyện gì xảy ra. Từ số tiền 6, mỗi cách lấy một tờ đưa ta tới một số tiền nhỏ hơn. Vét cạn (hay quy hoạch động) xem xét **mọi nhánh**; tham lam chỉ đi theo **một nhánh**: Nhánh lấy tờ lớn nhất. Ở bộ {1, 3, 4}, nhánh ấy không dẫn tới lời giải tốt nhất.



Hình 1.3. *Cây các lựa chọn khi đổi 6 nghìn bằng các tờ 1, 3, 4. Tham lam đi nhánh đỏ (3 tờ), lời giải tối ưu đi nhánh xanh (2 tờ).*

Bài học quan trọng nhất của chương này là: **Một cách chọn tham lam chỉ được dùng khi đã có lí do để tin nó đúng.** Với hệ tiền Việt Nam, lí do ấy là gì?

5. Vì sao tham lam đúng với tiền Việt Nam?

Ta sẽ dùng một lập luận gọi là **lập luận thay thế**: Xét một cách đổi tốt nhất bất kì (gọi là lời giải tối ưu), rồi chỉ ra rằng nó buộc phải giống hệt cách tham lam.

Bước 1: Một lời giải tối ưu không thể có "quá nhiều tờ nhỏ"

Nếu một cách đổi có hai tờ 1, ta **thay** chúng bằng một tờ 2: Tổng tiền không đổi mà bớt được một tờ. Vậy lời giải tối ưu không thể có hai tờ 1. Lí luận tương tự cho các trường hợp khác:

Nếu lời giải có	Thay bằng	Số tờ giảm
1 + 1	2	1
2 + 2 + 2	5 + 1	1
2 + 2 + 1	5	2

Lê Thành Nam

Nếu lời giải có	Thay bằng	Số tờ giảm
5 + 5	10	1
10 + 10	20	1
20 + 20 + 20	50 + 10	1
20 + 20 + 10	50	2
50 + 50	100	1
100 + 100	200	1
200 + 200 + 100	500	2
200 + 200 + 200	500 + 100	1

Lời giải tối ưu không chứa bất kì nhóm nào ở cột trái (nếu có thì thay đi sẽ được lời giải ít tờ hơn, mâu thuẫn). Từ đó suy ra **tổng giá trị các tờ nhỏ hơn một mệnh giá D luôn nhỏ hơn D**:

Các tờ nhỏ hơn	Nhiều nhất có thể là	Tổng lớn nhất
2	một tờ 1	$1 < 2$
5	2 + 2 (hoặc 2 + 1)	$4 < 5$
10	5 + 2 + 2	$9 < 10$
20	10 + 5 + 2 + 2	$19 < 20$
50	20 + 20 + 5 + 2 + 2	$49 < 50$
100	50 + 20 + 20 + 5 + 2 + 2	$99 < 100$
200	100 + 50 + 20 + 20 + 9	$199 < 200$
500	200 + 200 + 50 + 20 + 20 + 9	$499 < 500$

Lê Thành Nam

Bước 2: Lời giải tối ưu lấy đúng số tờ 500 như tham lam

Gọi c là số tờ 500 trong lời giải tối ưu. Phần còn lại $S - 500 \cdot c$ được đổi bằng các tờ nhỏ hơn 500, nên theo bảng trên $S - 500 \cdot c \le 499$. Mặt khác $S - 500 \cdot c \ge 0$. Chỉ có đúng một số c thoả mãn cả hai điều kiện: **c là phần nguyên của S chia 500**, đúng bằng số tờ 500 mà tham lam lấy.

Bước 3: Lặp lại cho các mệnh giá nhỏ hơn

Bỏ các tờ 500 đi, phần còn lại của lời giải tối ưu là một cách đổi tối ưu cho số tiền S mod 500 bằng các tờ không quá 200. Áp dụng đúng lập luận ở Bước 2 với tờ 200, rồi 100, 50, ... ta thấy lời giải tối ưu lấy **đúng** số tờ của từng loại như cách tham lam. Vậy cách tham lam là tối ưu.

VÌ SAO ĐÚNG?

Lập luận thay thế gồm hai ý:

1. Lời giải tối ưu có một tính chất đặc biệt (ở đây: không có "nhóm tờ nhỏ đổi được thành ít tờ hơn"), vì nếu không ta đã **thay** một phần của nó để được lời giải tốt hơn.

2. Tính chất ấy buộc lời giải tối ưu phải **trùng** với lựa chọn tham lam ở bước đầu tiên; rồi lặp lại cho các bước sau.

Với bộ {1, 3, 4}, ý 2 đổ vỡ: Hai tờ 3 có tổng $6 \geq 4$ nhưng không có cách nào thay chúng bằng ít tờ hơn. Vì thế lời giải tối ưu cho S = 6 không cần lấy tờ 4.

6. Chương trình hoàn chỉnh

DOITIEN.CPP: Đổi tiền tham lam, O(9) mỗi câu hỏi

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;

// Các mệnh giá xếp từ lớn đến nhỏ
const ll D[9] = {500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DOITIEN.INP", "r")) {
        freopen("DOITIEN.INP", "r", stdin);
        freopen("DOITIEN.OUT", "w", stdout);
    }
    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        ll s, cnt = 0;
        cin >> s;
        for (int i = 0; i < 9; i++) {
            cnt += s / D[i];   // lấy nhiều tờ D[i] nhất có thể
            s %= D[i];         // phần tiền còn lại
        }
        cout << cnt << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

Mỗi câu hỏi 9 phép chia và 9 phép lấy dư: $9 \cdot 10^5$ phép tính cho cả 10^5 câu hỏi. Số tờ lớn nhất khoảng $10^{18} / 500 = 2 \cdot 10^{15}$, vượt quá kiểu int (khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$) nên biến đếm cnt phải là long long. Chú ý đọc dữ liệu nhanh (ios_base::sync_with_stdio(false)) vì có tới 10^5 dòng.

7. Thói quen tốt: Đối chiếu với vét cạn

Lập luận ở mục 5 khá dài. Trong phòng thi, nhiều khi em không có đủ thời gian chứng minh trọn vẹn. Khi đó có một cách kiểm tra rất mạnh: Viết **cả hai** chương trình, chương trình tham lam và chương trình quy hoạch động (chậm nhưng chắc chắn đúng), rồi so sánh kết quả của chúng với mọi S từ 1 tới vài nghìn.

Kiểm tra tham lam bằng quy hoạch động

```
for (int s = 1; s <= 5000; s++) {
    if (greedy(s) != f[s]) {                    // f[] là bảng quy hoạch động ở mục 2
        cout << "Tham lam sai tai S = " << s << '\n';
        break;
    }
}
```

Với hệ tiền Việt Nam, vòng lặp chạy hết mà không in gì. Với hệ {1, 3, 4}, nó dừng ngay ở S = 6. Bài tập 1.2 (THAMLAM) chính là công việc này: Tìm số tiền nhỏ nhất làm tham lam sai.

ĐỌC THÊM

Hệ mệnh giá mà cách đổi tham lam luôn tối ưu được gọi là **hệ chuẩn tắc** (canonical). Đô la Mĩ (1, 5, 10, 25 xu), euro, đồng Việt Nam đều là hệ chuẩn tắc. Các nhà toán học đã chứng minh: Nếu tham lam sai với một hệ có mệnh giá lớn nhất là a_m và lớn thứ hai là a_{m-1}, thì phản ví dụ nhỏ nhất luôn nhỏ hơn $a_m + a_{m-1}$. Vì vậy chỉ cần kiểm tra hữu hạn số tiền là biết chắc một hệ có chuẩn tắc hay không.

8. Mở rộng

Mở rộng 1: Mệnh giá là luỹ thừa

Nếu các mệnh giá là 1, k, k^2, k^3, ... ($k \geq 2$) thì cách đổi tham lam luôn tối ưu (lập luận thay thế: k đồng cùng loại thay được bằng một đồng loại lớn hơn). Hơn nữa, số đồng mà tham lam dùng chính là **tổng các chữ số của S khi viết trong hệ cơ số k**. Đây là Bài tập 1.1 (DOIXU).

Mở rộng 2: Kiểm tra một hệ mệnh giá bất kì

Cho một hệ mệnh giá bất kì, tìm số tiền nhỏ nhất làm tham lam sai. Cách làm: Tính song song kết quả tham lam và kết quả quy hoạch động cho S = 1, 2, 3, ... (Bài tập 1.2, THAMLAM).

Mở rộng 3: Số tờ có hạn

Khi mỗi loại tờ chỉ có một số lượng giới hạn, tham lam thường sai. Nhưng nếu mỗi mệnh giá **chia hết** mệnh giá nhỏ hơn liền trước nó (như 1, 2, 4, 8 hay 1, 5, 10, 50), tham lam lại đúng và còn trả lời được câu hỏi "có trả đúng được hay không" (Bài tập 1.3, GIOIHAN).

BẪY THƯỜNG GẶP

- Dùng tham lam cho một hệ mệnh giá lạ mà không kiểm tra: Đề cho các tờ 1, 3, 4 hay 1, 7, 10 là để bẫy đúng điều này.
- Biến đếm kiểu int: Với $S = 10^{18}$ có tới $2 \cdot 10^{15}$ tờ.
- Duyệt mệnh giá từ nhỏ đến lớn: Với S = 6 sẽ lấy sáu tờ 1.
- Dùng vòng lặp trừ từng tờ một (while (s >= D) s −= D): Đúng nhưng với $S = 10^{18}$ cần $2 \cdot 10^{15}$ vòng lặp. Hãy dùng phép chia và phép lấy dư.

Le Thanh Nam

GHI NHỚ

- Tham lam: Mỗi bước chọn cái tốt nhất trước mắt, không quay lại.
- Một phản ví dụ là đủ để bác bỏ một cách chọn tham lam.
- Lập luận thay thế: Lời giải tối ưu không chứa "phần tệ" (vì thay được), nên nó buộc phải trùng với lựa chọn tham lam.
- Khi chưa chứng minh được, hãy đối chiếu với một chương trình vét cạn hoặc quy hoạch động.

Luyện tập

Bài	Tên	Mức độ	Gợi ý liên hệ
1.1	DOIXU	Cơ bản	Mở rộng 1: Tổng chữ số trong hệ cơ số k.
1.2	THAMLAM	Trung bình	Mở rộng 2: Tham lam và quy hoạch động song song.
1.3	GIOIHAN	Nâng cao	Mở rộng 3: Số tờ có hạn, các mệnh giá chia hết nhau.

Tự kiểm tra nhanh

1. Với tiền Việt Nam, cần ít nhất bao nhiêu tờ để đổi 999 nghìn? *(Đáp số: 9 tờ: 500 + 200 + 200 + 50 + 20 + 20 + 5 + 2 + 2.)*

2. Với hệ {1, 7, 10}, tìm số tiền nhỏ nhất làm tham lam sai. *(Đáp số: 14 = 7 + 7, tham lam dùng 10 + 1 + 1 + 1 + 1 là 5 tờ.)*

3. Vì sao lời giải tối ưu với tiền Việt Nam không thể có ba tờ 200? *(Đáp số: 200 + 200 + 200 = 500 + 100, thay được 3 tờ bằng 2 tờ.)*

4. Với hệ {1, 5, 10, 25} (xu Mĩ), đổi 30 xu theo cách tham lam được mấy đồng, có tối ưu không? *(Đáp số: 25 + 5, hai đồng, tối ưu.)*

Lê Thanh Nam